

WYKŁAD 4

Zad 1

Zaprojektować minimalny układ logiczny, którego wejście stanowi pojedyncza cyfra w kodzie BCD. Wyjścia y_2, y_1, y_0 przechodzą stan 1, jeżeli cyfra wejściowa jest odpowiednio:

- większa od zera i podzielna bez reszty przez 4 ($y_0 = 1$)
- większa ">" od 2 ($y_1 = 1$)
- mniejsza "<" od 7 ($y_2 = 1$)

	a	b	c	d	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	1	0
4	0	1	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0

	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	1 ₃	1 ₂
01	1 ₄	1 ₅	0 ₇	1 ₆
11				
10	0 ₈	0 ₉		

y_2

$$y_2 = \bar{a} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{d}$$

Zad 2.

Zaprojektować minimalny układ logiczny mnożący trzycyfrowych liczbę wejściową w kodzie binarnym razy trzy ($\times 3$). Wynik przedstawić w kodzie BCD. Narysować schemat dziesiątki.

	a	b	c	y_7	y_6	y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	9
4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12
5	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	15
6	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	18
7	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	21

$$y_6 = 0 \quad y_7 = 0$$

	y_2			
$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0 ₀	0 ₁	1 ₃	2
1	4	5	7	6

	y_5			
$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0 ₀	0 ₁	0 ₃	0 ₂
1	0 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆

$$y_5 = abc$$

	y_4			
$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0 ₀	0 ₁	0 ₃	0 ₂
1	1 ₄	1 ₅	0 ₇	1 ₆

$$y_4 = a \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot \bar{c}$$

	y_3			
$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂
1	0 ₄	0 ₅	0 ₇	1 ₆

$$y_3 = \bar{a}bc + ab\bar{c} = b(a \oplus c)$$

Metoda QUINE'A

Algorytm minimalizacji QUINE'A polega na stosowaniu dwóch operacji:

- SKLEJANIA NEPEŁNEGO

$$\underline{A} \cdot x + \underline{A} \cdot \bar{x} = A \cdot x + A \cdot \bar{x} + \underline{A}$$

- POCHŁANIANIA

$$A + A \cdot x = A + A \cdot \bar{x} = A$$

$$A \cdot (1 + x) = A \cdot (1 + \bar{x}) = A$$

$$(1 + x) = (1 + \bar{x}) = 1$$

Algorytm minimalizacji QUINE'A – zadanie.

Zminimalizować funkcję $y(x_1x_2x_3)$

$$y(x_1x_2x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3$$

Po zastosowaniu reguł "zwykłego" sklejanie, czyli po sklejeniu pierwszego i ostatniego składnika uzyskujemy:

$$y(x_1x_2x_3) = x_2x_3(\bar{x}_1 + x_1) + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 = \underline{x_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3}$$

Jeśli natomiast zastosujemy regułę sklejanie niepełnego:

$$y(x_1x_2x_3) = x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3$$

Trzykrotnie wykorzystano ostatni składnik $x_1x_2x_3$

$$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 \rightarrow \bar{x}_1x_2x_3 \quad \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 \rightarrow \bar{x}_1x_3$$

$$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3 \rightarrow \bar{x}_1x_2$$

Po zastosowaniu pochłaniania :

$$y(x_1x_2x_3) = x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3 = \\ x_2x_3(1 + \bar{x}_1 + x_1) + x_1x_3(1 + \bar{x}_2) + x_1x_2(1 + \bar{x}_3) = \underline{x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2}$$

Zadanie metodą Quine'a

Algorytm minimalizacji QUINE'A – zadanie.

ZADANIE. Zminimalizować funkcję z pomocą metody Quine'a

$$y(x_1 x_2 x_3) = \underset{7}{x_1 x_2 x_3} + \underset{1}{x_1 x_2 x_3} + \underset{5}{x_1 x_2 x_3} + \underset{6}{x_1 x_2 x_3} + \underset{2}{x_1 x_2 x_3} + \underset{0}{x_1 x_2 x_3}$$

Operacja sklejania niepełnego

$$(7i5) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_1 x_3}$$

$$(7i6) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_1 x_2}$$

$$(1i5) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_2 x_3}$$

$$(1i0) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_1 x_2}$$

$$(6i2) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_2 x_3}$$

$$(2i0) \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} \rightarrow \overline{x_1 x_3}$$

$$y(x_1 x_2 x_3) = \overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3}$$

Operacja pochłaniania

$$\begin{aligned} y(x_1 x_2 x_3) &= \overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_3} + \\ &+ \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} = \\ &= \underline{\overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_3}} \end{aligned}$$

Algorytm minimalizacji QUINE'A – zadanie.

Przed: $y(x_1 x_2 x_3) = \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2 x_3}$

Po: $y(x_1 x_2 x_3) = \overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_3}$

Musimy znaleźć minimalne pokrycie funkcji.

Składniki sumy (pełne iloczyny)

	$\overline{x_1 x_2 x_3}$	$\overline{x_1 x_2 x_3}$	$\overline{x_1 x_2 x_3}$	$\overline{x_1 x_2 x_3}$	$\overline{x_1 x_2 x_3}$	$\overline{x_1 x_2 x_3}$
$x_1 x_3$	X		X			
$x_1 x_2$	X			X		
$x_2 x_3$		X	X			
$x_1 x_2$		X				X
$x_2 x_3$				X	X	
$x_1 x_3$					X	X

W komórkach tabeli, w których składniki sumy zawierają dane implikanty stawiamy znak X.

Zaczynamy od wyznaczenia implikantów niezbędnych (istotnych) do realizacji funkcji (te, które jako jedyne zapewniają pokrycie danego składnika sumy).

Następnie sprawdzamy, czy implikanty niezbędne (istotne) zapewniają pełne pokrycie tablicy. Jeżeli nie, wyszukujemy wszystkie pozostałe implikanty proste.

Wybieramy minimalną liczbę tych implikantów prostych, które pokrywają znakami X wszystkie kolumny.

$$\text{--- } y(x_1 x_2 x_3) = \overline{x_1 x_3} + \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3}$$

i

$$\text{--- } y(x_1 x_2 x_3) = \overline{x_1 x_2} + \overline{x_2 x_3} + \overline{x_1 x_3}$$

Mamy dwa równorzędne rozwiązania, dwie minimalne postaci funkcji.

Metoda Quine'a-McCluskeya

Algorytm minimalizacji McCLUSKEYA – zadanie.

Zminimalizować funkcję $y(x_1x_2x_3x_4)$

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_1x_2x_3x_4}$$

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \sum(1,4,5,7,8,9,13,14,15);$$

Algorytm minimalizacji Quine'a-McCluskeya – zadanie.

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \sum(1,4,5,7,8,9,13,14,15);$$

- Iloczynny pełne (argumenty zbioru) ustawiamy po kolei, wypisujemy w kolumnie **A** i zapisujemy obok ich postaci binarne – wektory;
- Następnie grupujemy wektory o tej samej liczbie jedynek. Grupy szeregujemy rosnąco według liczby jedynek – kolumna **B**.

A	B
1 0001	1 0001
4 0100	4 0100
5 0101	8 1000
7 0111	5 0101
8 1000	9 1001
9 1001	7 0111
13 1101	13 1101
14 1110	14 1110
15 1111	15 1111

- W kolumnie **B** porównujemy wektory o n-tej liczbie jedynek z wektorami o n+1 liczbie jedynek i łączymy te które różnią się na pozycji jednego bitu. Na przykład 0001 i 0101 czyli 1 i 5 różnią się jednym bitem zatem tworzymy nowy wektor 0-01 (symbol "-" wstawiamy na pozycję którą wektory się różniły)

- Postępujemy tak aż do wyczerpania możliwości łączeń (każdy element może być sklejany dowolną liczbą razy). Wyniki porównań, nowo utworzone z połączeń wektory umieszczamy w kolumnie **C** (wyników powtarzających się nie wpisujemy). Wektory z kolumny **B** użyte (pochłonięte) do stworzenia nowych wektorów w kolumnie **C** oznaczamy symbolem +.

B	C
1 0001+	(115) 0-01
4 0100+	(119) -001
8 1000+	(415) 010-
5 0101+	(819) 100-
9 1001+	(517) 01-1
7 0111+	(5113) -101
13 1101+	(9113) 1-01
14 1110+	(7115) -111
15 1111+	(13115) 11-1
	(14115) 111-

C	D
(1 i 5) 0-01+	(1 i 5) i (9 i 13) --01
(1 i 9) -001+	(5 i 7) i (13 i 15) -1-1
(4 i 5) 010-	
(8 i 9) 100-	
(5 i 7) 01-1+	
(5 i 13) -101+	
(9 i 13) 1-01+	
(7 i 15) -111+	
(13 i 15) 11-1+	
(14 i 15) 111-	

- Z wektorami w kolumnie **C** postępujemy podobnie jak przed chwilą postępowaliśmy z wektorami w kolumnie **B**. Porównujemy wektory o n-tej liczbie jedynek z wektorami o n+1 liczbie jedynek i łączymy te które różnią się na pozycji jednego bitu. Na przykład 0-01 i 1-01 czyli (115)i(9113) różnią się tylko na jednej pozycji zatem tworzymy nowy wektor --01. Postępujemy tak aż do wyczerpania się możliwych połączeń (tak jak było to w przypadku tabeli **B**). Wektory z kolumny **C** użyte (pochłonięte) do stworzenia nowych wektorów w kolumnie **D** oznaczamy symbolem +.

- Postępowanie kończymy gdy nie będzie możliwości dalszych łączeń wektorów z kolumny **D**.

- Do rozwiązania końcowego bierzemy z kolumny **C** wektory bez znaku "+", czyli elementy które nie uległy połączeniom (pochłonięciu) i wszystkie wektory z kolumny **D**.

C	Implikanty	D
(115) 0-01 +	010-	(115)i(9113) --01
(119) -001 +	100-	(517)i(13115) -1-1
(415) 010-	111-	
(819) 100-	--01	
(517) 01-1 +	-1-1	
(5113) -101 +		
(9113) 1-01 +		
(7115) -111 +		
(13115) 11-1 +		
(14115) 111-		

Mamy pięć implikantów, poszukajmy minimalnego pokrycia funkcji.

Algorytm minimalizacji Quine'a-McCluskeya – zadanie.

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \sum(1,4,5,7,8,9,13,14,15);$$

Tworzymy tabelę, w której w wierszach będą implikanty proste, a w kolumnach składniki sumy (iloczynu zupełne).

$x_1x_2x_3x_4$	1	4	5	7	8	9	13	14	15
$\begin{array}{ c } \hline \diagup \\ \hline \end{array}$	0001	0100	0101	0111	1000	1001	1101	1110	1111
010-		X	X						
100-					X	X			
111-								X	X
--01	X		X			X	X		
-1-1			X	X			X		X

W komórkach tabeli, w których składniki sumy zawierają dane implikanty stawiamy znak X.

Zaczynamy od wyznaczenia implikantów niezbędnych (istotnych) do realizacji funkcji (te, które jako jedyne zapewniają pokrycie danego składnika sumy) – na czerwono.

Następnie sprawdzamy, czy implikanty niezbędne (istotne) zapewniają pełne pokrycie tablicy. Jeżeli nie, wyszukujemy wszystkie pozostałe implikanty proste.

Wszystkie wyznaczone implikanty są niezbędne (istotne).

Ostateczna postać funkcji po minimalizacji :

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \overline{x_1}x_2\overline{x_3} + \overline{x_1}x_2x_3 + \overline{x_1}x_2x_3 + \overline{x_3}x_4 + x_2x_4$$

010- 100- 111- --01 -1-1

Algorytm minimalizacji Quine'a-McCluskeya – zadanie, schemat.

$$y(x_1x_2x_3x_4) = \overline{x_1}x_2\overline{x_3} + \overline{x_1}x_2x_3 + \overline{x_1}x_2x_3 + \overline{x_3}x_4 + x_2x_4$$

